## 44.1 作业：Archimedes 对抛物线面积的计算，Gauss 积分

**清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 7**

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 71 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

### Fubini 定理与积分的计算

### A. 经典习题，计算与反例

我们假设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是测度空间并且 $\mu$ 和 $\nu$ 是 $\sigma$-有限的。

A1)（Fubini 定理的反例）函数 $f(x,y)$ 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上定义：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0);\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明，

$$\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)dx\neq\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)dy.$$

Fubini 定理的那个条件没有被满足?

A2)（Fubini 定理的反例）我们考虑测度空间 $([0,1],\mathcal{B},m)$（Borel 代数加上 Lebesgue 测度）和 $([0,1],\mathcal{P}([0,1]),\mu)$，其中 $\mathcal{P}([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上所有的子集所构成的 $\sigma$-代数，$\mu(A)$ 为 $A$ 中的元素个数。

- 证明，$([0,1],\mathcal{P}([0,1]),\mu)$ 是测度空间但不是 $\sigma$ 有限的。
- 我们考虑在 $[0,1]\times[0,1]$ 上定义的函数：

  $$f(x,y)=\mathbf{1}_{x=y}(x,y).$$

  证明，

  $$\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)dx\neq\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)dy.$$

  Fubini 定理的那个条件没有被满足?

A3) 假设 $f$ 和 $g$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的局部上 Riemann 可积（即在每个闭区间上面都可积）的实值函数。对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们定义

$$F(x)=\int_0^x f(s)ds,\quad G(x)=\int_0^x g(s)ds.$$

证明，对任意的 $a<b$，我们都有

$$F(b)G(b)=F(a)G(a)+\int_a^b F(t)g(t)dt+\int_a^b G(t)f(t)dt.$$

A4) 假设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是测度空间并且 $\mu$ 和 $\nu$ 是 $\sigma$-有限的。

- 证明，集合 $D_\mu=\{x\in X|\mu(\{x\})>0\}$ 是可数的。
- 证明，集合 $\Delta=\{(x,y)\in\mathbb{R}^1\times\mathbb{R}^1|x=y\}\subset X\times Y$ 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$-可测的。
- 证明如下的公式

$$\mu\otimes\nu(\Delta)=\sum_{x\in D_\mu}\mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

A5)（Archimedes，公元前三世纪）假设 $\Gamma$ 是 $y=-cx^2$ 在平面上所定义的抛物线，其中 $c>0$。$A,B\in\Gamma$ 是给定的两点，$AB$ 是这两点所连的线段（我们称它为 $\Gamma$ 的一条弦）。

- 证明，$\Gamma$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 1 维光滑子流形。进一步证明，存在唯一的点 $C\in\Gamma$，使得 $\Gamma$ 在 $C$ 处的切线与 $AB$ 平行。
- 假设 $C$ 的坐标是 $(C_1,C_2)$，那么由 $x=C_1$ 定义的直线与 $AB$ 相交于 $AB$ 的中点。
- 证明，由 $\Gamma$ 与 $AB$ 所围成的图形的面积是三角形 $ABC$ 面积的 $\dfrac{4}{3}$ 倍。

A6)（Gauss 积分的计算）试计算下面的积分：

- $\displaystyle\int_{x^2+y^2\leqslant R^2}e^{-(x^2+y^2)}dxdy$, 其中 $R>0$;
- $\displaystyle\int_{\mathbb{R}}e^{-ax^2+bx+c}dx$, 其中 $a>0$;
- $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\exp(-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}x_ix_j)dx$, 其中 $A=(A_{ij})$ 是 $n\times n$ 的正定（对称）矩阵;
- $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\exp(-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}x_ix_j+\sum_{i=1}^{n}B_ix_i)dx$, 其中 $A=(A_{ij})$ 是 $n\times n$ 的正定（对称）矩阵.

A7)* 假设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 Borel-可测的函数，证明，存在零测集（Lesbegue 意义下）$N\subset\mathbb{R}$，使得对任意的 $y\notin N$，我们有

$$m\left(\{x\in\mathbb{R}^n|f(x)=y\}\right)=0.$$

## 积分的计算

**注记** (符号约定). 人们通常用 $\iint$ 表示在 $\mathbb{R}^2$ 上的区域上积分，用 $\iiint$ 表示在 $\mathbb{R}^3$ 上的区域上积分，这和平时的一个积分号 $\int$ 表达的意思是一致的。

**B. 计算积分：第一组**

$$(B1)\iint_{[0,\pi/2]\times[0,1]} x\cos(xy)dxdy \qquad (B2)\iint_{[0,\pi]^2}\sin(x+y)dxdy$$

$$(B3)\iint_{[3,4]\times[1,2]}\frac{dxdy}{(x+y)^2} \qquad (B4)\iint_{[0,2]^2}[x+y]dxdy$$

$$(B5)\iint_{[0,\pi]^2}|\cos(x+y)|dxdy \qquad (B6)\iint_{\{|x|+|y|\leqslant 1\}}e^{x+y}dxdy$$

$$(B7)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant a^2\}}|xy|dxdy \qquad (B8)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant a^2\}}x\cos(xy)dxdy.$$

$$(B9)\iint_{\{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\}}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy \qquad (B10)\iint_{\{x^4+y^4\leqslant 1\}}|xy|dxdy$$

$$(B11)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant x+y\}}\sqrt{x^2+y^2}dxdy \qquad (B12)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant Rx\}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}dxdy.$$

**C. 计算积分：第二组**

$(C1)\iint_D y^2dxdy,\quad D$由旋轮线$\{(a(t-\sin t),a(1-\cos t)),t\in[0,2\pi]\}$与$y=0$围成.

$(C2)\iint_D e^{\frac{y}{x+y}}dxdy,\quad D$是以$(0,0),(0,1),(1,0)$为顶点的三角形.

$(C3)\iint_D(x-y)^2\sin(x+y)dxdy,\quad D$是以$(\pi,0),(2\pi,0),(\pi,2\pi),(0,\pi)$为顶点的正方形.

$(C4)\iint_D x^2+y^2dxdy,\quad D$由曲线$x^2-y^2=1,x^2-y^2=2,xy=1,xy=2$围成.

$(C5)\iint_D\frac{1}{xy}dxdy,\quad D$由四条抛物线$y^2=px,y^2=qx,x^2=ay,x^2=by(0<p<q,0<a<b)$围成.

$(C6)\iiint_D\frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3},\quad D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x+y+z\leqslant 1,x,y,z\geqslant 0\}.$

$(C7)\iiint_D(x^2+y^2+z^2)dxdydz,\quad D$由球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成.

$(C8)\iiint_D zdxdydz,\quad D$由两个球面$x^2+y^2+z^2=2az,x^2+y^2+z^2=az$围成.

**D. 计算体积**

计算下列集合的体积:

D1) $n$ 维单形 $\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n : x_1,\cdots,x_n\geqslant 0, x_1+\cdots x_n\leqslant a\}, a>0.$

D2) 心脏线 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : (x^2+y^2)^2+4ax(x^2+y^2)-4a^2y^2=0\}$ 围成的区域面积.

D3) 球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant a^2$ 被圆柱体 $x^2+y^2=ax$ 截下的立体的体积.

---

I never failed in mathematics. Before I was fifteen I had mastered differential and integral calculus.

—- Albert Einstein

---